

Backtest Analysis Agent

Mode d'emploi — installation et utilisation

Agent d'analyse quantitative de backtests de trading

1. Ce dont vous avez besoin

L'agent est un outil en ligne de commande écrit en Python. Il analyse un fichier de résultats de backtest et produit des rapports. Il **fonctionne entièrement hors ligne** : aucune clé API n'est nécessaire.

- **Python 3.10 ou plus récent** — vérifiez avec `python3 --version`
- **Git**, pour récupérer le dépôt
- Environ 100 Mo d'espace disque (pandas et numpy compris)

2. Installation en trois commandes

```
git clone https://github.com/bigmath2423/Wing-Master.git
cd Wing-Master/backtest-agent
pip install -e .
```

La dernière commande installe la commande **backtest-agent** sur votre système. Vérifiez que tout est en place :

```
backtest-agent --version
# → backtest-agent 0.3.0
```

Si vous préférez ne rien installer

Installez seulement les deux dépendances de calcul, puis appelez le module directement depuis le dossier **backtest-agent/** :

```
pip install pandas numpy
python3 -m backtest_agent.cli --help
```

Options supplémentaires (facultatives)

Commande	Ce que ça ajoute
<code>pip install -e ".[llm]"</code>	La couche d'interprétation « analyste » par Claude. Sans elle, l'agent produit un rapport complet mais sans commentaire rédigé.
<code>pip install -e ".[webhook]"</code>	Le récepteur d'alertes TradingView en temps réel (suivi forward).
<code>pip install -e ".[dev]"</code>	pytest, pour lancer la suite de tests.

Deux versions coexistent aujourd'hui

La branche main installe la **version 0.3.0** (6 commandes). Le walk-forward glissant — la commande `rolling` — attend d'être fusionné dans la **pull request #5**. Pour l'avoir dès maintenant :

```
git checkout claude/backtest-analysis-agent-ygluig
```

```
pip install -e . → version 0.4.0, 7 commandes
```

Vérifier que l'installation fonctionne

Cette commande génère un jeu de démonstration puis lance l'analyse complète. Si elle aboutit, tout est opérationnel :

```
python3 examples/generate_sample.py -n 300
backtest-agent pipeline examples/sample_trades.csv -o reports/
```

Avec l'extra `[dev]`, vous pouvez aussi lancer la suite de tests : `pytest`.

3. Préparer vos données

L'agent lit un fichier **CSV ou JSON** contenant une ligne par trade. Le plus simple est d'exporter depuis TradingView : onglet **Strategy Tester** → **List of Trades** → **Export CSV**.

Les noms de colonnes sont reconnus automatiquement, en français comme en anglais. Vous n'avez rien à renommer.

Colonne	Exemple	Nécessaire ?
date / heure	2025-01-02 14:30	recommandé
actif	BTCUSDT	recommandé
timeframe	15m	recommandé
direction	BUY / SELL	recommandé
prix d'entrée, stop, take profit, sortie	chiffres	pour calculer le R
résultat	WIN / LOSS	déduit du gain si absent
gain / perte	+1.8	au moins un des deux
durée, score de confiance	45 min, 0.72	facultatif
conditions de marché	OB, FVG, sweep, VWAP, ATR...	facultatif

Toute colonne supplémentaire est traitée comme une condition de marché et entre automatiquement dans l'analyse. Vous pouvez donc ajouter vos propres indicateurs sans rien configurer.

4. Les commandes

Une seule suffit pour commencer — **pipeline** enchaîne tout le cycle et écrit les rapports dans le dossier indiqué :

```
backtest-agent pipeline mon_export.csv -o reports/
```

```
Trades analysés      : 400
Règles confirmées (OOS) : 2
Propositions générées : 2
Règles robustes (glissant): 0
Verdict final        : REJETER
```

Ou étape par étape

Commande	Ce qu'elle fait
analyze	Le rapport principal : taux de réussite, profit factor, drawdown, analyse des pertes, meilleurs setups, suggestions et tests A/B.
walkforward	Vérifie chaque règle sur des données jamais vues (découpe 70 / 30).
propose	Traduit les règles validées en code Pine et génère une stratégie candidate à re-tester sur TradingView.
validate	Teste la pile de filtres complète , la cohérence entre actifs et périodes, et la robustesse du drawdown (Monte-Carlo).
rolling	Walk-forward glissant : rejoue la validation sur plusieurs fenêtres successives. La vérification la plus sévère. (<i>version 0.4.0</i>)
compare	Compare deux exports réels : votre backtest d'origine contre le candidat.
pipeline	Enchaîne tout ce qui précède en une seule commande.

Chaque commande accepte **-o fichier.md** pour écrire le rapport, **--json fichier.json** pour les données brutes, et **--help** pour le détail des options.

5. Activer le commentaire d'analyste (facultatif)

Par défaut, l'agent calcule tout lui-même et rédige un rapport factuel. Avec une clé API Claude, il ajoute par-dessus une lecture d'analyste rédigée. **Les chiffres restent calculés par le code** — l'IA les commente, elle ne les invente jamais.

```
pip install -e "[llm]"
export ANTHROPIC_API_KEY=sk-...
backtest-agent analyze mon_export.csv -o rapport.md
```

6. Ce qu'il faut comprendre avant de vous en servir

Cet agent est conçu pour se comporter comme un chercheur, pas comme un outil qui cherche à vous faire plaisir. Trois conséquences concrètes :

- **Il peut vous répondre « ne changez rien »**. Si aucune règle ne résiste à la validation, il le dit et ne propose rien. Ce n'est pas une panne : c'est la bonne réponse quand les données ne contiennent pas de signal fiable.

- **Il refuse les améliorations trompeuses.** Une règle qui fait grimper les chiffres en supprimant 87 % de vos trades est rejetée, même si le profit factor paraît excellent.
- **Il ne modifie jamais votre indicateur.** Il génère un fichier *candidat* que vous devez re-tester vous-même sur TradingView avant d'adopter quoi que ce soit.

La seule étape que l'agent ne peut pas faire à votre place

TradingView est une plateforme fermée : le code Pine ne peut pas être exécuté localement. Après propose, vous devez copier la stratégie candidate dans TradingView, relancer le Strategy Tester, exporter le résultat, puis le comparer :

backtest-agent compare origine.csv candidat.csv

C'est cette comparaison — et elle seule — qui tranche vraiment.

7. En cas de problème

Message	Que faire
Fichier introuvable	Vérifiez le chemin. Les chemins relatifs partent du dossier courant.
Format non supporté	Seuls .csv, .tsv, .txt et .json sont acceptés. Exportez votre fichier Excel en CSV.
Fichier de backtest vide	Le fichier ne contient que des en-têtes, sans aucune ligne de trade.
Impossible de déterminer le résultat	Il manque à la fois la colonne de résultat et celle de gain / perte. L'agent a besoin d'au moins l'une des deux.
Pas assez de trades	Les validations exigent un minimum de données : environ 60 trades pour walkforward, environ 120 pour rolling.
commande introuvable	L'installation n'a pas abouti, ou le dossier des scripts n'est pas dans votre PATH. Utilisez <code>python3 -m backtest_agent.cli</code> .

Toutes les erreurs affichent un message explicite et renvoient le code de sortie 2 — jamais une trace technique.

Pour aller plus loin

Le fichier **README.md** du dossier **backtest-agent/** détaille l'architecture, le branchement TradingView (export et webhook), la méthode de validation walk-forward et la logique anti-sur-optimisation.